

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、整係數一次因式檢驗法（牛頓定理）

想因式分解一個高次多項式時，第一步是要先找到「一個」一次因式。牛頓定理告訴我們去哪裡找候選人，不用整條數線亂猜。

設 $f(x)$ 為整係數 n 次多項式，若 $(ax-b)$ 為 $f(x)$ 的一次因式（ a, b 互質），則： a 整除「最高次項係數」， b 整除「常數項」。做法：列出最高次項係數與常數項的所有因數，組合成 $(ax-b)$ ，再用因式定理逐一檢查 $f(b/a)$ 是否為 0。

二、範例 —— 找出所有整係數一次因式

例：求 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 的所有整係數一次因式。

最高次項係數 1 的因數： ± 1 ；常數項 6 的因數： $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6 \rightarrow$ 候選人共 8 個： $(x-1), (x+1), (x-2), (x+2), (x-3), (x+3), (x-6), (x+6)$

逐一代入檢查： $f(1)=1-2-5+6=0 \checkmark$ $f(-1)=-1-2+5+6=8 \times$ $f(2)=8-8-10+6=-4 \times$
 $f(-2)=-8-8+10+6=0 \checkmark$ $f(3)=27-18-15+6=0 \checkmark$ （找到 3 個就可以停了，因為三次多項式最多 3 個一次因式）

答： $f(x)$ 的整係數一次因式為 $(x-1)$ 、 $(x+2)$ 、 $(x-3)$ 。

三、多項式基本定理

定理一： n 次多項式 $f(x)$ （最高次項係數不為 0），若有 n 個不同的數值 $b_1, \dots, b_n$ 使得 $f(x)=0$ ，則 $f(x)=a_0(x-b_1)(x-b_2)\cdots(x-b_n)$ 。

定理二：如果 n 次多項式 $f(x)$ 對於 $n+1$ 個不同的數值都等於 0，那麼 $f(x)$ 其實是「0 這個多項式」（每一項係數都是 0）。

白話：定理一是「知道所有根，就能寫出多項式的樣子（差一個倍數）」；定理二是「根的數目比次數還多一個，代表這個多項式根本就是 0」。

四、範例 —— 已知零點求多項式

例：已知二次多項式 $f(x)$ ， $f(1)=f(4)=0$ ，且 $f(2)=-6$ ，求 $f(x)$ ？

解：由定理一， $f(x)=a(x-1)(x-4)$ ，其中 $a \neq 0$ 。

代入 $f(2)=-6$ ： $a(2-1)(2-4)=-2a=-6 \rightarrow a=3$

$\therefore f(x)=3(x-1)(x-4)=3x^2-15x+12$

五、接下來

請拿出《牛頓定理與多項式基本定理 —— 課堂練習》，依照這兩個範例的框架完成練習 A、B、C。